



Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales

Nro. 001 FASE 3

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Aytana Salinas, Willy Ramirez, Pablo Namicela, Alison Ramirez
Grupo	G
Asignatura	Matemáticas Discretas
Ciclo	1A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Desarrolla habilidades de razonamiento lógico para solucionar problemas ligados a la ingeniería, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	01- FASE 3
Título de la Práctica	Proposiciones, Conectores Lógicos, Inferencia, Deducción y Tablas de Verdad
Nombre del Docente	Mario Enrique Cueva Hurtado
Fecha	06 de abril al 15 de mayo de 2026
Horario	Lunes, Martes, jueves 07:30 – 09:30
Lugar	Aula de la Carrera de Computación
Tiempo planificado en el Sílabo	18 horas (3 horas por sesión APE)

2. OBJETIVO(S) DE LA PRÁCTICA

- Identificar y clasificar proposiciones lógicas simples y compuestas, distinguiendo entre proposiciones y enunciados no proposicionales.



- Comprender y aplicar los conectores lógicos fundamentales (negación, conjunción, disyunción, condicional, bicondicional) en la formulación de expresiones lógicas.
- Construir tablas de verdad para proposiciones compuestas, determinando su valor de verdad en todos los casos posibles.
- Aplicar las leyes de inferencia y deducción lógica para resolver problemas de razonamiento lógico en contextos computacionales y de ingeniería.
- Desarrollar habilidades de trabajo colaborativo, pensamiento crítico y resolución de problemas, integrando principios de equidad, inclusión y responsabilidad ética en el aprendizaje.

3. MATERIALES Y REACTIVOS

- Pizarra y marcadores
- Proyector multimedia
- Hojas de trabajo impresas con ejercicios de lógica proposicional y tablas de verdad
- Guía de ejercicios de inferencia y deducción lógica
- Calculadora científica
- Material bibliográfico de apoyo (textos digitalizados de referencia)

4. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- PC o laptop (mínimo 1 por estudiante)
- Plataforma EVA de la UNL para entrega de evidencias
- Entorno virtual de aprendizaje (EVA-UNL)
- Herramientas colaborativas: Google Drive, Wiki
- Software de presentación (PowerPoint, Canva)
- Máximo de personas por grupo: 4-5 estudiantes

5. PROCEDIMIENTO / METODOLOGÍA

FASE 3: Equivalencias Lógicas y Formas Normales (Semana 3: 20-24 abril 2026)

1. El docente explica las equivalencias lógicas fundamentales: leyes de De Morgan, contrapositiva, doble negación, distributivas, y su aplicación en la simplificación de expresiones proposicionales. Introduce las formas normales: Forma Normal Conjuntiva (FNC) y Forma Normal Disyuntiva (FND).
2. Los estudiantes resuelven ejercicios de demostración de equivalencias lógicas usando tablas de verdad y propiedades algebraicas, verificando que dos proposiciones son lógicamente equivalentes al tener la misma tabla de verdad.
3. Práctica guiada de conversión de expresiones lógicas a Forma Normal Conjuntiva y Forma Normal Disyuntiva, paso a paso, aplicando las leyes de equivalencia correspondientes.
4. Los equipos aplican los conceptos a la resolución de acertijos lógicos y problemas de razonamiento deductivo del mundo real (ej: problemas de los caballeros y bribones, puzzles de lógica).
5. Lectura autónoma sobre la importancia de las formas normales en el diseño de circuitos digitales y consultas a bases de datos. Foro de discusión en EVA sobre aplicaciones de la lógica en la vida cotidiana.

6. RESULTADOS ESPERADOS

Ítem 3: Conversión de expresiones lógicas a Forma Normal Conjuntiva y Forma Normal Disyuntiva.

La **Forma Normal Conjuntiva (FNC)** es una estructura lógica donde la expresión se presenta como una conjunción de cláusulas (unidas por "y"), donde cada cláusula es una disyunción de literales (unidos por "o"). Por el contrario, la **Forma Normal Disyuntiva (FND)** es una disyunción de términos (unidos por "o"), donde cada término es una conjunción de literales (unidos por "y"). Ambas son representaciones estandarizadas que facilitan la simplificación de circuitos y la resolución de problemas en lógica proposicional.

$$(P \vee Q) \rightarrow (P \wedge R)$$

1. Forma Normal Conjuntiva (FNC)

- $\neg(P \vee Q) \vee (P \wedge R)$ — Ley de implicación
- $(\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge R)$ — Ley de Morgan
- $((\neg P \wedge \neg Q) \vee P) \wedge ((\neg P \wedge \neg Q) \vee R)$ — Ley distributiva
- $(\neg P \vee P) \wedge (\neg Q \vee P) \wedge (\neg P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R)$ — Ley distributiva
- $\vee \wedge (\neg Q \vee P) \wedge (\neg P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R)$ — Ley del tercero excluido y ley de identidad

$$\text{FNC Final: } (\neg Q \vee P) \wedge (\neg P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R)$$

2. Forma Normal Disyuntiva (FND)

- $\neg(P \vee Q) \vee (P \wedge R)$ — Ley de implicación
- $(\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge R)$ — Ley de Morgan

$$\text{FND Final: } (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge R)$$

• *Tabla de verdad y compuertas lógicas*

★ Matemáticas Discretas

Escriba la función $(p \vee q) \rightarrow (p \wedge r)$ como circuito lógico y tabla de verdad.

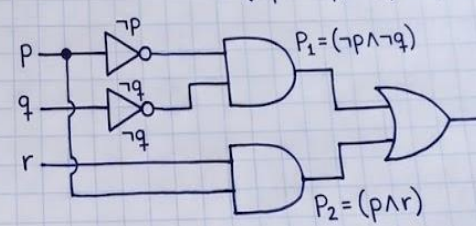
P	q	r	$(p \vee q)$	$(p \wedge r)$	$f(p, q, r)$
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	0

Simplificación (Leyes):

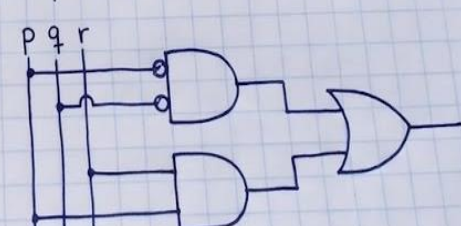
$$(p \vee q) \rightarrow (p \wedge r) \equiv \neg(p \vee q) \vee (p \wedge r)$$

$$\equiv (\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge r) \text{ (FND)}$$

Diagrama de circuito lógico:



Representación Alternativa (como en apuntes):



$$P \vee \neg(P \vee Q) \vee (P \wedge Q)$$

1. Forma Normal Conjuntiva (FNC) Simplificada

- $P \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q)$ — Ley de Morgan
- $[(P \vee \neg P) \wedge (P \vee \neg Q)] \vee (P \wedge Q)$ — Ley distributiva
- $V \wedge (P \vee \neg Q) \vee (P \wedge Q)$ — Ley de tercero excluido
- $(P \vee \neg Q) \vee (P \wedge Q)$ — Ley de identidad
- $((P \vee \neg Q) \vee P) \wedge ((P \vee \neg Q) \vee Q)$ — Ley distributiva
- $(P \vee P \vee \neg Q) \wedge (P \vee \neg Q \vee Q)$
- $(P \vee \neg Q) \wedge (P \vee V)$ — Ley de idempotencia y tercero excluido
- $(P \vee \neg Q) \wedge V$ — Ley de dominación
- $(P \vee \neg Q)$ — Ley de identidad

FNC Final: $P \vee \neg Q$

2. Forma Normal Conjuntiva (FNC) Simplificada

- $P \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q)$ — Ley de Morgan
- $[(P \vee \neg P) \wedge (P \vee \neg Q)] \vee (P \wedge Q)$ — Ley distributiva
- $V \wedge (P \vee \neg Q) \vee (P \wedge Q)$ — Ley de tercero excluido
- $(P \vee \neg Q) \vee (P \wedge Q)$ — Ley de identidad

FND Final: $(P \vee \neg Q) \vee (P \wedge Q)$

• *Tabla de verdad y compuertas lógicas*

★ Matemáticas Discretas

Escriba la función $P \vee \neg(P \vee Q) \vee (P \wedge Q)$ como circuito lógico y tabla de verdad.

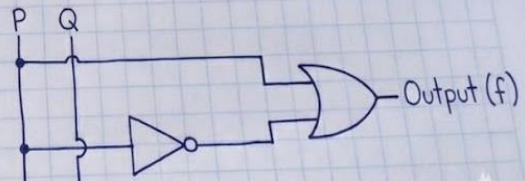
P	Q	$\neg(P \vee Q)$	$f(P, Q)$	$P \vee \neg(P \vee Q) \vee (P \wedge Q)$
0	0	1	1	1
0	0	1	0	1
0	1	0	1	1
0	1	0	1	1
1	0	1	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	0

Simplificación (Leyes):

$$\begin{aligned}
 f(P, Q) &= P \vee \neg(P \vee Q) \vee (P \wedge Q) \\
 &\equiv P \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) \text{ (De Morgan)} \\
 &\equiv P \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) \text{ (De Morgan)} \\
 &= P \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) \text{ Absorpción} \\
 &= P \vee \neg Q
 \end{aligned}$$

FNC FINAL: $(P \vee \neg Q) \equiv P \vee \neg Q$

Representación Alternativa (como en apuntes):





Ítem 4: Aplicar conceptos a la resolución de acertijos lógicos y problemas de razonamiento deductivo del mundo real.

1. El guardián de la puerta

En una isla hay dos tipos de habitantes:

- **Caballeros:** siempre dicen la verdad.
- **Bribones:** siempre mienten.

Te encuentras a una persona llamada **Juan**.

Juan dice: "Yo soy un Bribón".

- **p:** Juan es Caballero.
- **$\neg p$:** Juan es Bribón.

Lógica: Juan es caballero **si y solo si** su afirmación es verdadera:

$$p \leftrightarrow \neg p$$

- **Tabla de verdad:**

p	$\neg p$	$p \leftrightarrow \neg p$
V	F	F
F	V	F

- **Respuesta:** La expresión $p \leftrightarrow \neg p$ es una **contradicción**.

2. Código de seguridad

Un programador escribió una condición de error muy confusa. La expresión para que una alarma se desactive es:

$$\neg(\neg p \wedge \neg q)$$

- $\neg(\neg p) \vee \neg(\neg q)$ _Ley de Morgan
- $p \vee q$ _Ley de Doble Negación

- **Tabla de verdad:**

P	Q	$\neg p$	$\neg q$	$(\neg p \wedge \neg q)$	$\neg(\neg p \wedge \neg q)$	$p \vee q$
V	V	F	F	F	V	V
V	F	F	V	F	V	V
F	V	V	F	F	V	V
F	F	V	V	V	F	F

$$\neg(\neg p \wedge \neg q) = p \vee q$$

- **Respuesta:** La expresión simplificada es $p \vee q$, significa que la alarma se desactiva si al menos una de las condiciones, sea p o q, es verdadera.

3. El acertijo de las habitaciones

Tienes que entrar a una habitación. Hay dos puertas y se te da una pista lógica: la puerta correcta está abierta solo si la siguiente expresión es verdadera:

$$(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$$

- $p \wedge (q \vee \neg q)$ _ Ley Distributiva
- $p \wedge V$ _Ley del Tercero Excluido
- p _Ley de Identidad

- **Tabla de verdad**

p	q	$\neg q$	$(p \wedge q)$	$(p \wedge \neg q)$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$
V	V	F	V	F	V
V	F	V	F	V	V
F	V	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F

$$(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) = p$$

- **Respuesta:** La expresión simplificada es **p**, esto significa que la puerta está abierta si y solo si **p** es verdadero; la condición de q no afecta en absoluto el resultado final.

7. PREGUNTAS DE CONTROL

1. Aplique las leyes de Morgan para simplificar la siguiente expresión lógica. Muestre paso a paso el procedimiento de simplificación y verifique el resultado con una tabla de verdad.

$$\neg (p \wedge q) \vee \neg (r \rightarrow s)$$

1.1 Procedimiento:

- **Paso 1: Identificación:** Se parte de la premisa original:

$$\neg(p \wedge q) \vee \neg(r \rightarrow s)$$

- **Paso 2: Equivalencia condicional:** Aplicamos $(A \rightarrow B) \equiv (\neg A \vee B)$ en el segundo término:

$$\neg(p \wedge q) \vee \neg(\neg r \vee s)$$

- **Paso 3: Leyes De Morgan:** Distribuimos la negación externa:

$$\begin{aligned}\neg(p \wedge q) &\text{ se convierte en } (\neg p \vee \neg q) \\ \neg(\neg r \vee s) &\text{ se convierte en } (\neg\neg r \wedge \neg s) \\ &(\neg p \vee \neg q) \vee (\neg\neg r \wedge \neg s)\end{aligned}$$

- **Paso 4: Resultado final:** Aplicamos doble negación ($\neg\neg r \equiv r$):

$$(\neg p \vee \neg q) \vee (r \wedge \neg s)$$

- ✓ Expresión original: $\neg (p \wedge q) \vee \neg (r \rightarrow s)$
- ✓ Expresión simplificada: $(\neg p \vee \neg q) \vee (r \wedge \neg s)$



1.2 Tabla de Verdad

p	q	r	s	$\neg(p \wedge q)$	$\neg(r \rightarrow s)$	E. original	$(\neg p \vee \neg q)$	$(r \wedge \neg s)$	E. Simp
V	V	V	V	F	F	F	F	F	F
V	V	V	F	F	V	V	F	V	V
V	V	F	V	F	F	F	F	F	F
V	V	F	F	F	F	F	F	F	F
V	F	V	V	V	F	V	V	F	V
V	F	V	F	V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	V	F	V	V	F	V
V	F	F	F	V	F	V	V	F	V
F	V	V	V	V	F	V	V	F	V
F	V	V	F	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	F	V	V	F	V
F	V	F	F	V	F	V	V	F	V
F	F	V	V	V	F	V	V	F	V
F	F	V	F	V	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	F	V	V	F	V
F	F	F	F	V	F	V	V	F	V

8.CONCLUSIONES

La formalización de expresiones lógicas a través de las **FNC** y **FND** constituye el cimiento necesario para transformar el razonamiento deductivo y los acertijos complejos en estructuras técnicas procesables y libres de ambigüedad. Al aplicar estas formas normales a problemas del mundo real, se logra una transición efectiva entre la abstracción matemática y la práctica profesional, demostrando que la lógica proposicional no es solo un ejercicio teórico, sino una herramienta estratégica para la optimización de procesos, el diseño de algoritmos y la toma de decisiones basada en la coherencia analítica

9. RECOMENDACIONES

Hemos considerado necesario recomendar profundizar en el uso de herramientas de verificación formal y lenguajes de programación lógica, ya que permiten automatizar la transición entre las expresiones en FNC o FND y su implementación en sistemas reales. Asimismo, es fundamental mantener un enfoque en la simplificación de expresiones mediante métodos como los mapas de Karnaugh o el álgebra de Boole, lo cual garantiza que las soluciones diseñadas no solo sean lógicamente correctas, sino también eficientes en términos de recursos computacionales y técnicos.

10.ANEXOS

Pablo Namicela:

https://github.com/pablonamicelaim/portafolio_DigitalMatem-ticasD.git

Aytana Salinas:

https://drive.google.com/drive/folders/1jxUmpx0dob6t4pYgvvyuLP6wgbRvE03Ju?usp=drive_link

Alison Ramirez:

https://drive.google.com/drive/folders/1mU5eeP7IeTyqHdCdSztsgkJSFzQbXsk3?usp=drive_link

Willy Ramirez:

https://drive.google.com/drive/folders/1MUTrvZ2TMGCOYaloeWbcpgKZn56N1gnL?usp=drive_link

Universidad Nacional de Loja.

Estudiante: Aylana Salinas Cuiedo.
Asignatura: Matemáticas Discretas.

Docente: Ing. Mario Cueva.
Unidad: 1.
Ciclo: 1A.

Equivalencias lógicas y formas normales.

Item 3: conversión de expresiones lógicas a forma Normal Conjuntiva y forma Normal Disyuntiva.

$$(P \vee Q) \rightarrow (P \wedge R)$$

Ejercicio #1

Forma Normal Conjuntiva.

$$\neg(P \vee Q) \vee (P \wedge R) \text{ Ley de implicación}$$

$$(\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge R) \text{ Ley de Morgan.}$$

$$((\neg P \wedge \neg Q) \vee P) \wedge ((\neg P \wedge \neg Q) \vee R) \text{ Ley distributiva.}$$

$$(\neg P \vee P) \wedge (\neg Q \vee P) \wedge (\neg P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R) \text{ Ley distributiva.}$$

$$V \wedge (\neg Q \vee P) \wedge (\neg P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R) \text{ Ley de tercero excluido y Ley de identidad}$$

$$(\neg Q \vee P) \wedge (\neg P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R) \rightarrow \text{FNC}$$

Forma Normal Disyuntiva.

$$\neg(P \vee Q) \vee (P \wedge R) \rightarrow \text{Ley de implicación.}$$

$$(\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge R) \rightarrow \text{Ley de Morgan.}$$

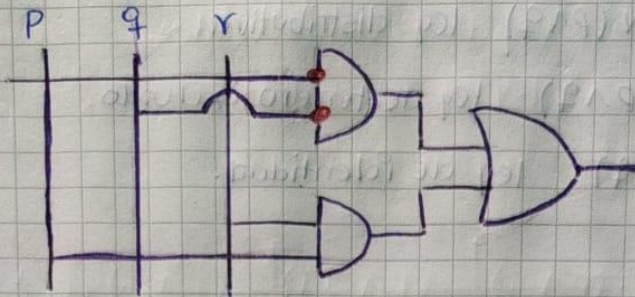
$$(\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge R) \rightarrow \text{FND}$$

Tabla de Verdad:

P	Q	R	$(P \vee Q)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Compuertas lógicas de la función FND

$$(\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge R)$$



Ejercicio #2.

$$P \vee \neg (P \vee Q) \vee (P \wedge Q)$$

① Forma Normal Conjuntiva.

$$[P \vee (\neg P \wedge \neg Q)] \vee (P \wedge Q) \rightarrow \text{ley de Morgan.}$$

$$[(P \vee \neg P) \wedge (P \vee \neg Q)] \vee (P \wedge Q) \rightarrow \text{ley distributiva.}$$

$$V \wedge (P \vee \neg Q) \vee (P \wedge Q) \rightarrow \text{ley de tercero excluido.}$$

$$(P \vee \neg Q) \vee (P \wedge Q) \rightarrow \text{ley de identidad.}$$

$$[(P \vee \neg Q) \vee P] \wedge [(P \vee \neg Q) \vee Q] \rightarrow \text{ley distributiva.}$$

$$(P \vee P \vee \neg Q) \wedge (P \vee \neg Q \vee Q)$$

$$(P \vee \neg Q) \wedge (P \vee \neg Q \vee Q)$$

$$(P \vee \neg Q) \wedge (P \vee \neg Q \vee Q) \rightarrow \text{ley de idempotencia.}$$

$$(P \vee \neg Q) \wedge (P \vee V) \rightarrow \text{ley de tercero excluido.}$$

$$(P \vee \neg Q) \wedge V$$

$$\rightarrow \text{ley de dominación.}$$

$$(P \vee \neg Q)$$

$$\rightarrow \text{ley de identidad.}$$

↓
FNC

Juan es caballero si y solo si su afirmación es verdadera.

$$P \leftrightarrow \neg P$$

Tabla de verdad:

P	$\neg P$	$P \leftrightarrow \neg P$
V	F	F
F	V	F

Respuesta: La expresión $P \leftrightarrow \neg P$ es una contradicción.

② Código de seguridad:

Un programador escribió una condición de error muy confusa en un código de seguridad. La expresión para que una alarma se desactive es:

$$\neg(\neg P \wedge \neg Q)$$

$$\neg(\neg P) \vee \neg(\neg Q) \quad \text{ley de Morgan.}$$

$$P \vee Q \quad \text{ley de doble negación.}$$

Tabla de verdad:

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$(\neg P \wedge \neg Q)$	$\neg(\neg P \wedge \neg Q)$	$P \vee Q$
V	V	F	F	F	V	V
V	F	F	V	F	V	V
F	V	V	F	F	V	V
F	F	V	V	V	F	F

Respuesta: La expresión simplificada es $P \vee Q$ significa que la alarma se desactiva si al menos una de las condiciones sea P o Q ; es verdadera.

③ El acertijo de las habitaciones:

Tienes que entrar a una habitación: Hay dos puertas y se te da una pista lógica: la puerta correcta está abierta solo si la siguiente expresión es verdadera:

Juan es caballero si y solo si su afirmación es verdadera.

$$P \leftrightarrow \neg P$$

Tabla de verdad:

P	$\neg P$	$P \leftrightarrow \neg P$
V	F	F
F	V	F

Respuesta: La expresión $P \leftrightarrow \neg P$ es una contradicción.

② Código de seguridad:

Un programador escribió una condición de error muy confusa en un código de seguridad. La expresión para que una alarma se desactive es:

$$\neg(\neg P \wedge \neg Q)$$

$$\neg(\neg P) \vee \neg(\neg Q) \quad \text{ley de Morgan.}$$

$$P \vee Q \quad \text{ley de doble negación.}$$

Tabla de verdad:

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$(\neg P \wedge \neg Q)$	$\neg(\neg P \wedge \neg Q)$	$P \vee Q$
V	V	F	F	F	V	V
V	F	F	V	F	V	V
F	V	V	F	F	V	V
F	F	V	V	V	F	F

Respuesta: La expresión simplificada es $P \vee Q$ significa que la alarma se desactiva si al menos una de las condiciones sea P o Q ; es verdadera.

③ El accetijo de las habitaciones:

Tienes que entrar a una habitación: Hay dos puertas y se te da una pista lógica: la puerta correcta está abierta solo si la siguiente expresión es verdadera:

$$(P \wedge q) \vee (P \wedge \neg q)$$

$$P \wedge (q \vee \neg q) \text{ ley distributiva}$$

$$P \wedge V \text{ ley de tercer excluido.}$$

$$P \text{ ley de identidad.}$$

Tabla de verdad.

P	q	$\neg q$	$(P \wedge q)$	$(P \wedge \neg q)$	$(P \wedge q) \vee (P \wedge \neg q)$
V	V	F	V	F	V
V	F	V	F	V	V
F	V	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F

$$(P \wedge q) \vee (P \wedge \neg q) = P$$

Respuesta: La expresión simplificada es P , esto significa que la puerta está abierta si y solo si P es verdadero, la condición de q no afecta en absoluto el resultado final.

$P \vee q$	$(P \wedge q) \vee (P \wedge \neg q)$	$P \vee q$	$P \vee q$	$P \vee q$	$P \vee q$	$P \vee q$	$P \vee q$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	V	V	V	V	V	V
F	F	F	F	F	F	F	F

Matemáticas Discretas:

Nombre: Pablo Nemicela

Fecha: 1 de mayo de 2026

* EQUIVALENCIAS LÓGICAS Y FORMAS NORMALES.

* Item 3: Conversión de expresiones lógicas a forma normal conjuntiva y forma normal disyuntiva.

$$(p \vee q) \rightarrow (p \wedge r)$$

(1) Forma Normal Conjuntiva:

$$\begin{aligned} & \neg(p \vee q) \vee (p \wedge r) \\ & (\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge r) \\ & ((\neg p \wedge \neg q) \wedge p) \vee ((\neg p \wedge \neg q) \wedge r) \\ & (\neg p \vee p) \wedge (\neg q \vee p) \vee (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee r) \\ & \vee \wedge (\neg q \vee p) \wedge (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee r) \end{aligned}$$

$$F.N.C. : (\neg p \vee p) \wedge (\neg q \vee p) \wedge (\neg q \vee r)$$

- * Ley de implicación
- * Ley de Morgan
- * Ley distributiva
- * Ley distributiva
- * Ley del tercero excluido
- * Ley de identidad.

(2) Forma Normal Disyuntiva:

$$\begin{aligned} & \neg(p \vee q) \vee (p \wedge r) \\ & (\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge r) \end{aligned}$$

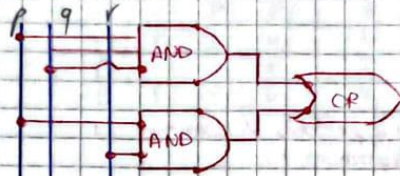
- * Ley de implicación.
- * Ley de Morgan.

$$F.N.D.: (\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge r)$$

* TABLA DE VERDAD:

p	q	r	$(p \vee q)$
1	1	1	1
1	1	0	1
1	0	1	1
1	0	0	1
0	1	1	1
0	1	0	1
0	0	1	0
0	0	0	0

Compuertas Lógicas de la función F.N.D, $(\neg p \wedge q) \vee (p \wedge r)$



$$p \vee \neg(p \vee q) \vee (p \wedge q)$$

1) Forma Normal Conjuntiva:

$$\begin{aligned} & p \vee \neg(p \vee q) \vee (p \wedge q) \\ & p \vee \neg p \wedge \neg q \vee (p \wedge q) \\ & [(p \vee \neg p) \wedge (p \vee \neg q)] \vee (p \wedge q) \\ & \vee \neg (p \vee q) \vee (p \wedge q) \\ & (p \vee \neg q) \vee (p \wedge q) \\ & ((p \vee \neg q) \vee p) \wedge ((p \vee \neg q) \vee q) \\ & (p \vee p \vee \neg q) \wedge (p \vee \neg q \vee q) \\ & (p \vee \neg q) \wedge (p \vee \neg q \vee q) \\ & (p \vee \neg q) \wedge (p \vee \neg q \vee q) \\ & (p \vee \neg q) \wedge (p \vee \neg q \vee q) \\ & (p \vee \neg q) \wedge (p \vee \neg q \vee q) \\ & (p \vee \neg q) \wedge (p \vee \neg q \vee q) \end{aligned}$$

- * Ley de Morgan
- * Ley Distributiva
- * Ley del tercero excluido
- * Ley de Identidad
- * Ley de Idempotencia
- * Ley del tercero excluido
- * Ley de dominación
- * Ley de identidad

$$F.N.C = (p \vee \neg q)$$

2) Forma Normal Disyuntiva:

$$\begin{aligned} & p \vee (\neg p \wedge q) \vee (p \wedge q) \\ & [(p \vee \neg p) \wedge (p \vee q)] \vee (p \wedge q) \\ & \vee \neg (p \vee q) \vee (p \wedge q) \\ & (p \vee \neg q) \vee (p \wedge q) \end{aligned}$$

- * Ley de Morgan
- * Ley Distributiva
- * Ley del tercero excluido
- * Ley de Identidad

$$F.N.D = (p \vee \neg q) \vee (p \wedge q)$$

3) TABLA DE VERDAD:

p	q	¬q	(p ∨ ¬q)
1	1	0	1
1	0	1	1
0	1	0	0
0	0	1	1

• Componentes lógicas de la fórmula FNC - $(p \vee \neg q)$



• Tem 4: Aplicar conceptos a la resolución de acertijos lógicos y problemas de razonamiento, problemas de razonamiento deductivo del mundo real.

① El guardián de la puerta

En una isla hay dos tipos de habitantes:

Caballeros: Siempre dicen la verdad.

Bribones: Siempre mienten.

Te encuentras con una persona llamado Juan.

• Juan dice: "Yo soy un Bribón"

• p : Juan es Caballero.

• $\neg p$: Juan es Bribón.

Juan es caballero si y solo si su afirmación es verdadero.

$$p \leftrightarrow \neg p$$

• TABLA DE VERDAD.

p	$\neg p$	$p \leftrightarrow \neg p$
V	F	F
F	V	F

Respuesta: La expresión $p \leftrightarrow \neg p$ es una contradicción.

② Código de Seguridad:

• Un programador escribió una condición de error muy confusa en un código de seguridad. La expresión para que una alarma se desactive es:

$$\neg(\neg p \wedge \neg q)$$

$$\neg(\neg p) \vee \neg(\neg q)$$

$$p \vee q$$

• Ley de Morgan.

• Ley de doble negación.

→ TABLA DE VERDAD.

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$(\neg p \wedge \neg q)$	$\neg(\neg p \wedge \neg q)$	$p \vee q$
V	V	F	F	F	V	V
V	F	F	V	F	V	V
F	V	V	F	F	V	V
F	F	V	V	V	F	F

$$\neg(\neg p \wedge \neg q) = p \vee q$$

Respuesta: La expresión simplificada es $p \vee q$, significa que la alarma, se detecta si al menos una de las condiciones; sea p o q ; es verdadera.

(3) El acortijo de las situaciones:

+ Tienes que entrar una habitación. Hay dos puertas y se te da una pista lógica: la puerta correcta está abierta solo si la siguiente expresión es verdadera:

$$(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$$

$$\begin{array}{l} p \wedge (q \vee \neg q) \\ p \wedge V \\ p \end{array}$$

- * ley distributiva.
- * ley del tercer excluido.
- * ley de identidad.

→ TABLA DE VERDAD.

p	q	$\neg q$	$(p \wedge q)$	$(p \wedge \neg q)$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$
V	V	F	V	F	V
V	F	V	F	V	V
F	V	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F

$$(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) = p$$

Respuesta: La expresión simplificada es p , esto significa que la puerta está abierta si y solo si p es verdadero la condición de q no afecta en lo absoluto el resultado final.

• UNL •

Estudiante: Alison Ramirez Villavicencio

Docente: Ing. Mario Cueva

Asignatura: Matemáticas Discretas

Unidad: 1

Ciclo: 1 A

Equivalencias lógicas y Formas normales:

Item 3; Conversión de expresiones lógicas a Forma Normal Conjuntiva y Forma Normal Disyuntiva.

$$(P \vee Q) \rightarrow (P \wedge R)$$

① Forma Normal Conjuntiva

$$\neg(P \vee Q) \vee (P \wedge R) \text{ Ley de implicación.}$$

$$(\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge R) \text{ Ley de Morgan.}$$

$$(\neg P \wedge \neg Q) \vee P \wedge (P \wedge R) \text{ Ley distributiva}$$

$$(\neg P \vee P) \wedge (\neg Q \vee P) \wedge (P \wedge R) \text{ Ley distributiva}$$

$$\vee \wedge (\neg Q \vee P) \wedge (\neg P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R) \text{ Ley del tercero excluido y Ley de identidad.}$$

$$\text{FNC: } (\neg Q \vee P) \wedge (\neg P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R)$$

② Forma Normal Disyuntiva

$$\neg(P \vee Q) \vee (P \wedge R) \text{ Ley de implicación.}$$

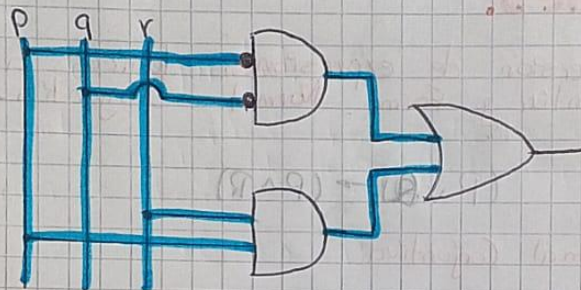
$$(\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge R) \text{ Ley de Morgan.}$$

$$\text{FND: } (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge R)$$

TABLA DE VERDAD

P	Q	R	$(P \vee Q)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

• Compuertas lógicas de la función FND: $(\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge R)$



$$P \vee \neg(P \vee Q) \vee (P \wedge Q)$$

② Forma Normal Conjuntiva

$P \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q)$ ley de Morgan
 $[(P \vee \neg P) \wedge (P \vee \neg Q) \vee (P \wedge Q)]$ ley distributiva
 $\vee \wedge (P \vee \neg Q) \vee (P \wedge Q)$ ley de tercero excluido
 $(P \vee \neg Q) \vee (P \wedge Q)$ ley de identidad
 $((P \vee \neg Q) \vee P) \wedge ((P \vee \neg Q) \vee Q)$ ley distributiva
 $(P \vee P, \neg Q) \wedge (P \vee \neg Q \vee Q)$
 $(P \vee \neg Q) \wedge (P \vee \neg Q \vee Q)$ ley de idempotencia
 $(P \vee \neg Q) \wedge (P \vee V)$ ley del tercero excluido
 $(P \vee \neg Q) \wedge V$ ley de dominación
 $(P \vee \neg Q)$ ley de identidad

FNC: $(P \vee \neg Q)$

② Forma Normal Disyuntiva

$$\begin{aligned}
 &P \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) \text{ Ley de Morgan} \\
 &[(P \vee \neg Q) \wedge (P \vee \neg Q)] \vee (P \wedge Q) \text{ Ley distributiva} \\
 &\vee \wedge (P \vee \neg Q) \vee (P \wedge Q) \text{ Ley del tercero excluido} \\
 &(P \vee \neg Q) \vee (P \wedge Q) \text{ Ley de identidad}
 \end{aligned}$$

FND: $(P \vee \neg Q) \vee (P \wedge Q)$ (P

TABLA DE VERDAD

P	Q	$\neg Q$	$(P \vee \neg Q)$
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1

- Compuertas lógicas de la función FNC: $(P \vee \neg Q)$



Item 4; Aplicar conceptos a la resolución de acertijos lógicos y problemas de razonamiento deductivo del mundo real.

① El guardián de la puerta

En una isla hay dos tipos de habitantes:

Caballeros: siempre dicen la verdad

Bribones: siempre mienten

Te encuentras a una persona llamado Juan

- Juan dice: "Yo soy un Bribón"

p: Juan es Caballero

$\neg p$: Juan es Bribón

Juan es caballero si y solo si su afirmación es verdadera.

$$p \leftrightarrow \neg p$$

• Tabla de verdad

p	$\neg p$	$p \leftrightarrow \neg p$
V	F	F
F	V	F

Respuesta: La expresión $p \leftrightarrow \neg p$ es una contradicción.

② Código de seguridad.

Un programador escribió una condición de error muy confusa en un código de seguridad. La expresión para que una alarma se desactive es:

$$\neg(\neg p \wedge \neg q)$$

$$\neg(\neg p) \vee \neg(\neg q) \text{ • Ley de Morgan.}$$

$$p \vee q \text{ • Ley de doble negación}$$

• Tabla de verdad

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$(\neg p \wedge \neg q)$	$\neg(\neg p \wedge \neg q)$	$p \vee q$
V	V	F	F	F	V	V
V	F	F	V	F	V	V
F	V	V	F	F	V	V
F	F	V	V	V	F	F

$$\neg(\neg p \wedge \neg q) = p \vee q$$

Respuesta: La expresión simplificada es $p \vee q$, significa que la alarma se desactiva si al menos una de las condiciones, sea p o q, es verdadera.

③ El acertijo de las Habitaciones.

Tienes que entrar a una habitación. Hay dos puertas y se te da una pista lógica: la puerta correcta está abierta solo si la siguiente expresión es verdadera:

$$(P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$$

$P \wedge (Q \vee \neg Q)$ • Ley distributiva.
 $P \wedge V$ • Ley del Tercer excluido.
 P • Ley de identidad.

• Tabla de verdad

P	Q	$\neg Q$	$(P \wedge Q)$	$(P \wedge \neg Q)$	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$
V	V	F	V	F	V
V	F	V	F	V	V
F	V	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F

$$(P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) = P$$

Respuesta: La expresión simplificada es P , esto significa que la puerta está abierta si y solo si P es verdadero, la concepción de Q no afecta en absoluto el resultado final.

Alumno: Willy Ramírez
Docente Ing. Mario Cueva

Asignatura: Matemáticas Discretas
Unidad 1 Ciclo 1A

Equivalencias lógicas y formas normales

Item 3: Conversión de expresiones lógicas en forma normal conjuntiva y forma normal disyuntiva

$$(P \vee Q) \rightarrow (P \wedge R)$$

① Forma Normal Conjuntiva

$$\begin{aligned} & \neg(P \vee Q) \vee (P \wedge R) \quad \text{Ley de implicación} \\ & (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge R) \quad \text{Ley de Morgan} \\ & ((\neg P \wedge \neg Q) \vee P) \wedge ((\neg P \wedge \neg Q) \vee R) \quad \text{Ley distributiva} \\ & (\neg P \vee P) \wedge (\neg Q \vee P) \wedge (\neg P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R) \quad \text{Ley distributiva} \\ & 1 \wedge (\neg Q \vee P) \wedge (\neg P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R) \quad \text{Ley del tercero excluido y} \\ & \quad \quad \quad \text{Ley de identidad} \\ & FNC: (\neg Q \vee P) \wedge (\neg P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R) \end{aligned}$$

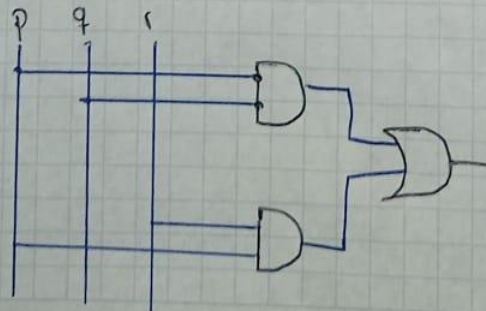
② Forma Normal Disyuntiva

$$\begin{aligned} & \neg(P \vee Q) \vee (P \wedge R) \quad \text{Ley de implicación} \\ & (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge R) \quad \text{Ley de Morgan} \\ & FND: (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge R) \end{aligned}$$

Tabla de verdad

P	Q	R	$(P \vee Q)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

• Compuestas lógicas de la función FND. $(\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge R)$



$$P \vee \neg (P \vee Q) \vee (P \wedge Q)$$

Forma Normal Conjuntiva

$$\begin{aligned} & (P \vee \neg (P \wedge \neg Q)) \vee (P \wedge Q) \text{ Ley de Morgan} \\ & (P \vee \neg P) \wedge (P \vee \neg Q) \vee (P \wedge Q) \text{ Ley distributiva} \\ & \vee \wedge (P \vee \neg Q) \vee (P \wedge Q) \text{ Ley del tercero excluido} \\ & (P \vee \neg Q) \vee (P \wedge Q) \text{ Ley de identidad} \\ & ((P \vee \neg Q) \vee P) \wedge ((P \vee \neg Q) \vee Q) \text{ Ley distributiva} \\ & (P \vee P \vee \neg Q) \wedge (P \vee \neg Q \vee Q) \\ & (P \vee \neg Q) \wedge (P \vee \neg Q \vee Q) \text{ Ley de idempotencia} \\ & (P \vee \neg Q) \wedge (P \vee V) \text{ Ley del tercero excluido} \\ & (P \vee \neg Q) \wedge V \text{ Ley de dominación} \\ & (P \vee \neg Q) \end{aligned}$$

$$FNC: (P \vee \neg Q)$$

Forma Normal Disyuntiva

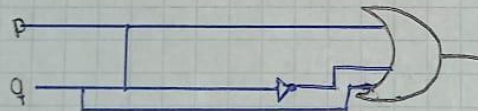
$$\begin{aligned} & P \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) \text{ Ley de Morgan} \\ & (P \vee \neg P) \wedge (P \vee \neg Q) \vee (P \wedge Q) \text{ Ley distributiva} \\ & \vee \wedge (P \vee \neg Q) \vee (P \wedge Q) \text{ Ley del tercero excluido} \\ & (P \vee \neg Q) \vee (P \wedge Q) \text{ Ley de identidad} \end{aligned}$$

$$FND: (P \vee \neg Q) \vee (P \wedge Q)$$

Tabla de verdad

P	Q	$\neg Q$	$(P \vee \neg Q)$
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1

Compuertas lógicas de $P \vee \neg Q$



Item 4: Aplicar conceptos a la resolución de acertijos lógicos y problemas de razonamiento deductivo del mundo real

El guardián de la puerta

En una isla hay 2 tipos de habitantes.

Caballeros Siempre dicen la verdad

Bribones Siempre mientan

Te encuentras a Juan

Juan dice: "Yo soy un Bribón"

P: Juan es Caballero

$\neg P$ Juan es Bribón

Juan es caballero si y solo si su afirmación es verdadera

$$p \leftrightarrow \neg p$$

p	$\neg p$	$p \leftrightarrow \neg p$
V	F	F
F	V	F

R: La expresión $p \leftrightarrow \neg p$ es una contradicción

③ Código de seguridad

Un programador escribió una condición de error muy confusa en un código de seguridad. La expresión para que una alarma se desactive es:

$$\neg(\neg p \wedge \neg q)$$

$$\neg(\neg p) \vee \neg(\neg q) \quad \text{Ley de Morgan}$$

$$p \vee q \quad \text{Ley de doble negación}$$

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$(\neg p \wedge \neg q)$	$\neg(\neg p \wedge \neg q)$	$p \vee q$
V	V	F	F	F	V	V
V	F	F	V	F	V	V
F	V	V	F	F	V	V
F	F	V	V	V	F	F

$$\neg(\neg p \wedge \neg q) \equiv p \vee q$$

R: La expresión simplificada es $p \vee q$, significa que la alarma, se desactiva si al menos una de las condiciones; sea p o q; es verdadero.

③ El acceso de las habitaciones

Tienes que entrar a una habitación. Hay zancos y se te da una pista lógica: la puerta cerrada está abierta solo si la siguiente expresión es verdadera:

$$(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$$

$$p \wedge (q \vee \neg q) \quad \text{Ley distributiva}$$

$$p \wedge V \quad \text{Ley del tercer excluido}$$

$$p \quad \text{Ley de identidad}$$

p	q	$\neg q$	$(p \wedge q)$	$(p \wedge \neg q)$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$
V	V	F	V	F	V
V	F	V	F	V	V
F	V	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F

R: La expresión simplificada es p, esto significa que la puerta está abierta si y solo si p es verdadero.